

Guide complet — les 20 commentaires : quoi écrire & où (dans l'ordre du papier)

Surligné jaune = texte à AJOUTER (déjà rédigé). **REEMPLACER** = change l'existant. **ACTION** = tâche (figure, relecture...). Le code LaTeX exact (avec maths) est dans `highlighted_edits.tex`.

Comment	Où (page/section)	Type	Quoi écrire / faire
2.1	p.1 — Title	REEMPLACER	Remplace le titre par : DPU-Native YOLOv8-FLEO: Fold-Out Orthogonalization for Real-Time FPGA Facial-Expression Recognition
2.11	p.1 — Author block	ACTION	Sépare les affiliations combinées des auteurs 1 et 3 en deux entrées numérotées distinctes.
3.2	p.1 — Abstract	AJOUTER	We eliminate the DPU-hostile Gram-Schmidt operator via a fold-out rewrite followed by a short post-fold fine-tuning that restores accuracy on the DPU-native graph.
3.2	p.2 ~l.65 — Intro	REEMPLACER	Remplace « This regularization mechanism is indispensable... » par une formulation neutre : Gram-Schmidt agit pendant l'entraînement et est ensuite replié (fold-out) puis compensé par un fine-tuning.
2.10	p.3 l.85 — Contributions	REEMPLACER	« bottleneckssuch » → « bottlenecks such »
2.10	p.3 l.86-87 — Contributions	REEMPLACER	« recurrenceand » → « recurrence and » ; vérifier « workarounds »
2.2	p.3 l.99-103 — end of Intro	ACTION	SUPPRIME tout le paragraphe « The remainder of this paper is organized as follows... concludes the study. »
3.3	Section 2 + References	ACTION	Ajoute les 4 références suggérées par le Reviewer 3 (RIS / metasurface / OAM / 2D pose survey) et cite-les dans le related work.
2.5	p.6 — Figure 1	ACTION	Redessine Fig 1 en vectoriel : enlève les labels listés (High-Level..., YOLO v8, Proposed, Block, Panel B, Block Logic) ; nom du modèle en gras en haut du panneau A ; ajoute « Output » ; enlève les flux d'entraînement des panneaux d'architecture ; agrandis le texte.
2.4	p.6-7 — Figures 1-4	ACTION	Vérifie les symboles X/Y : même symbole = même sens partout ; symboles différents si quantités différentes.
2.6	p.7 — Figure 2	ACTION	Fusionne Fig 2 dans Fig 1 (panneau supplémentaire) ; enlève les doublons ; sépare le sous-schéma du bloc FLEO.
1.2/1.3/3.1	p.7-8 — §3.1.1 (après Éq.2)	AJOUTER	Both RAF-DB and FER2013 provide a single label per image; we use no multi-annotator metadata. For a single-label corpus $n_c = \mathbb{1}[c=y]$, so Eq.(2) reduces to $\mu_c = (\mathbb{1}[c=y] + \alpha \cdot \pi_c) / (1 + \alpha)$, generated algorithmically, not from annotator votes. We set $\alpha = 0.1$ (standard label-smoothing value) and π to

			the empirical class-frequency prior. Softening the one-hot target reflects the intrinsic ambiguity of facial expressions and improves calibration.
1.4	p.8-12 — under Eq.(1)-(11)	AJOUTER	Ajoute une ligne « where ... » sous CHAQUE équation définissant tous les symboles. Ex. sous Éq.(2) : where μ_c is the fuzzy membership for class c , n_c the vote count, $\alpha > 0$ the smoothing strength, π the prior over the K classes.
3.2	p.9 — §3.1.3	AJOUTER	Gram-Schmidt is not a no-op at inference: naively removing it breaks the forward path (0.858 → 0.073). Deployment is a two-step process — fold-out removes the operator, and a short post-fold fine-tuning (10 epochs, no orthogonality) lets the remaining convolutions re-absorb its function, recovering to 0.849. The benefit is internalized into the weights, not free.
2.7	p.11-12 — Figures 3 & 5	ACTION	Redessine Fig 3 et Fig 5 en figures « académiques » : plus d'images, moins de texte, et n'utilise pas SEULEMENT la couleur pour distinguer les boîtes (ajoute formes/motifs).
2.8	p.14 — Table 3 (l.446)	REEMPLACER	Raccourcis la colonne « Value » : ex. « SGD (Momentum = 0.937) » → « SGD ». Mets les détails dans le texte.
2.9a	p.15 — §4.1.4 Evaluation	ACTION	Complète la section métriques (déjà présente) : définis chaque métrique (mAP, macro-F1, AP...).
3.4	p.17 — §4.2.2 Emotion Ambiguity	AJOUTER	Under a matched-backbone comparison (both YOLOv8n), FLEO with fuzzy supervision slightly exceeds the baseline overall (mAP@0.5 0.817 vs 0.812) and improves the hardest minority class — disgust: +4.5 AP (0.510 → 0.554) — consistent with FLEO's goal of resolving ambiguous, confusable expressions. Add the confusion-matrix heatmap here.
1.1	p.20 — §4.2.3 Ablation	AJOUTER	We ablate the subspace width $d \in \{4, 8, 16, 32\}$ (Table X): accuracy stays within a 3-point band with no monotonic trend, while FLEO cost grows 0.50/1.0/2.05/4.30x. We adopt $d=8$ as the accuracy-cost balance.
3.4	p.20 — Table 7	AJOUTER	As a control, a converged YOLOv8n trained for the same 10 additional epochs gains only +0.2 mAP@0.5 (0.812 → 0.814), so the folded-graph recovery is genuine re-adaptation, not a generic effect of extra optimization.
	p.22-25 — §4.3 ZCU104	ACTION	VÉRIFIE : si les tables de ressources/puissance/latence contiennent des chiffres présentés comme MESURÉS (tu n'as pas de carte) → marque-les « estimated » ou retire-les. Ligne rouge d'intégrité.
2.9b	p.26 — §4.4 Comparative	AJOUTER	We additionally evaluate YOLO11-FLEO (mAP@0.5 = 0.802). YOLO26 could not be integrated (incompatible detection-head loss format). YOLOv8n remains preferred: convolution-only and DPU-native, whereas YOLO11's attention (C2PSA) is not compilable as a single DPU subgraph.
2.3	Whole manuscript	ACTION	Unifie la terminologie : « YOLOv8-FLEO framework » pour le système, « FLEO block » pour le module. Remplace framework/module/model incohérents.
1.5	Whole manuscript + refs	ACTION	Relecture langue (grammaire/clarté) + reformate toutes les références au style MDPI Algorithms.